数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——水利、环境和公共设施管理业

四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE

COOLSHUJU 枣树找数

TAHOTA 泰和泰

章节主编：赵颖岚　李子燃　尹立凌　韩行舟　丁柏芳　唐玉川　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施　卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年五月

水利管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	水资源监测与管理	水资源监测与管理依托物联网、卫星遥感、大数据等技术，对水资源的量质变化、用水行为、水利工程运行等进行实时动态监管。通过构建数据采集-分析-决策-反馈的闭环系统，实现水资源科学配置、精准调度、高效利用，并及时预警水污染、水短缺等风险，支撑水资源可持续发展。	（1）水文数据 （2）水质数据 （3）用水数据 （4）工程数据 （5）气象数据 （6）地理数据	**水务数据** “中国水网杯”智慧水务创新大赛中，易华录、数字政通等公司曾凭借水资源大数据分析、智慧水利平台建设等项目获奖，推动数据在水资源监测与管理中的深度应用。
2	水利工程建设与维护	在水利工程建设与维护中，借助BIM、物联网、大数据等技术，对工程规划设计、施工进度、质量把控、运行状态等进行全周期管理。建设阶段，通过数据模拟优化方案，实时监控施工数据保障进度与质量；维护阶段，利用传感器采集设备运行数据，结合数据分析预测故障，实现精准维修，提升工程安全性与使用寿命。	（1）工程设计数据 （2）施工过程数据 （3）运行监测数据 （4）环境数据 （5）维护维修数据	**宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台**，接入35种设备协议、45.76万台数字化设备，与多个信息化系统集成对接，实现数据共享与业务协同
3	水土保持与生态修复	水土保持与生态修复利用遥感监测、物联网传感器、地理信息系统等技术，动态采集水土流失、植被覆盖、土壤墒情等数据。通过大数据分析与模型模拟，精准识别生态脆弱区域，制定科学修复方案；同时实时监控修复过程，评估治理效果，实现水土资源保护、生态系统恢复与生态效益提升的智能化管理。	（1）自然环境数据 （2）生态现状数据 （3）人类活动数据 （4）修复工程数据 （5）监测评估数据	**超图软件**基于大数据与GIS技术，参与水土保持监测平台开发，通过数据挖掘与分析优化生态修复决策，助力相关项目在竞赛中取得成果。
4	水资源调配与优化	水资源调配与优化通过物联网、大数据和数学模型，整合多源数据，分析水资源供需状况。依据区域用水特性、水文变化趋势及生态需求，动态制定水资源分配方案，协调地表水、地下水、再生水等多水源利用，实现水资源在生活、生产、生态间的科学调度，提升水资源利用效率与可持续性。	（1）水资源量数据 （2）用水需求数据 （3）水质数据 （4）气象数据 （5）地理与工程数据 （6）政策与经济数据	

水利管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
5	水利设施运行监控	水利设施运行监控依托物联网传感器、卫星遥感、大数据分析等技术，对水库、水闸、泵站等设施的运行状态进行实时感知与智能分析。通过采集关键运行参数，结合历史数据与算法模型，实现设备故障预警、异常行为识别，辅助管理人员科学决策，保障水利设施安全稳定运行，提升防洪、供水、灌溉等综合效益。	（1）设施基础数据 （2）运行状态数据 （3）环境监测数据 （4）能耗数据 （5）维护记录数据 （6）历史运行数据	
6	洪水预警与防洪管理	洪水预警与防洪管理依托气象卫星、水文监测站、物联网传感器等设备，实时采集气象水文数据。运用大数据分析与人工智能算法，预测洪水发生概率、演进路径和淹没范围。结合防洪工程运行状态数据，实现多部门协同调度，动态发布预警信息，制定应急方案，最大限度降低洪水灾害损失。	（1）气象数据 （2）水文数据 （3）地理数据 （4）工程数据 （5）历史数据	
7	水利项目投资决策支持	水利项目投资决策支持通过整合多源数据，运用大数据分析、机器学习等技术，构建投资决策模型。对项目的建设成本、预期收益、生态影响、社会效益等进行量化评估，结合风险模拟与敏感性分析，为投资者和决策者提供科学的投资方案比选、可行性论证和风险预警，确保水利项目投资的合理性与可持续性。	（1）项目基础数据 （2）成本数据 （3）收益数据 （4）环境数据 （5）政策与市场数据 （6）历史项目数据	
8	水利政策制定与评估	水利政策制定与评估依托大数据、人工智能等技术，对水利行业现状、社会需求、生态环境等多源数据进行深度挖掘与分析。在政策制定阶段，通过数据建模模拟不同政策方案的实施效果；在评估阶段，利用实时监测数据与历史数据对比，科学量化政策执行成效，及时发现问题并提出优化建议，保障水利政策的科学性与有效性。	（1）行业基础数据 （2）社会经济数据 （3）生态环境数据 （4）政策执行数据 （5）公众反馈数据 （6）国内外政策数据	

水利管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
9	水利工程招投标管理	水利工程招投标管理借助大数据、区块链等技术，搭建线上智能管理平台。招标方在线发布项目信息、审核招标文件；投标方线上提交资质证明、标书等资料。平台自动比对分析各方数据，如企业过往业绩、信用评级等，辅助评标专家科学打分，全程留痕，确保招投标流程公开透明、高效规范，防范围标串标等违规行为。	（1）项目基础数据 （2）企业资质数据 （3）业绩数据 （4）信用数据 （5）投标文件数据 （6）评标数据	
10	水利科技研发与创新	在水利科技研发与创新场景中，借助大数据、人工智能等技术，对多源水利数据深度挖掘。整合水文、气象、地质及工程运行数据，构建科研模型，辅助新技术、新材料、新设备研发。通过数据模拟测试创新成果可行性，依据反馈优化迭代，加速成果转化应用，提升水利行业整体科技水平。	（1）基础研究数据 （2）技术应用数据 （3）市场需求数据 （4）政策法规数据 （5）科研资源数据 （6）前沿趋势数据	**数智科技大数据公司**牵头，联合国能大渡河流域水电开发有限公司、中国水利水电科学研究院等，凭借“基于‘云上水电’的流域水灾害监测与防控”项目，利用数据要素实现跨区域数据协同，荣获应急管理赛道全国二等奖。

生态保护和环境治理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	环境污染治理与修复	环境污染治理与修复借助数据采集、分析与建模技术，对污染区域环境状况进行实时监测与评估。通过整合污染源、环境质量、地理信息等多源数据，精准识别污染类型、程度及扩散趋势，制定个性化治理修复方案。施工过程中持续收集数据，动态调整治理策略，确保高效消除污染，恢复生态环境功能。	（1）污染现状数据 （2）环境基础数据 （3）污染源数据 （4）治理过程数据 （5）环境质量监测数据	**高能环境股份有限公司**在土壤修复项目里，整合土壤污染数据、地质数据，构建三维污染模型，实现精准修复，有效减少修复材料浪费与施工周期。
2	碳排放监测与管理	碳排放监测与管理依托物联网传感器、卫星遥感及大数据分析技术，对重点排放单位、城市区域乃至全球的碳排放源进行实时动态监测。通过采集能源消耗、生产工艺、交通流量等数据，精准核算碳排放量，分析排放结构与趋势。在此基础上，制定减排目标与策略，推动企业优化生产流程、促进区域能源结构转型，助力实现“双碳”目标。	（1）能源消耗数据 （2）生产运营数据 （3）交通运输数据 （4）碳排放设备数据 （5）可再生能源数据 （6）碳汇数据	**上海环境能源交易所**联合多家技术企业，构建碳交易大数据平台，整合控排企业的碳排放数据、交易数据，助力碳市场的高效运转与科学管理。
3	环境污染预警与应急响应	通过构建全面的监测网络和数据分析系统，实时监测环境中的各类污染指标。一旦发现指标异常，及时发出预警信号。相关部门根据预警等级迅速启动应急响应机制，采取针对性措施，以降低环境污染危害，保护生态环境和公众健康。	（1）空气质量数据 （2）水质数据 （3）气象数据 （4）污染源数据 （5）生态环境数据	**江苏省环保集团** 江苏省环保集团所属省生态环境监测监控有限公司的江苏省“云-边-端”一体化大气污染物排放管控平台项目，入选2024年“数据要素x”大赛江苏省分赛绿色低碳赛道。
4	环境保护项目管理	环境保护项目管理是在项目全生命周期内，借助先进信息技术，对项目进行系统规划、组织与监控。通过整合各类资源，依据环境政策法规，对项目建设、运营各阶段进行把控。从项目筹备时评估环境影响，到实施中监督污染防治，再到项目结束后的环境效果评估，全流程	（1）环境质量数据 （2）项目基础数据 （3）污染源数据 （4）生态数据	

生态保护和环境治理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		保障项目符合环保要求，实现经济效益与环境效益的平衡。		
5	环境执法与监管	环境执法与监管借助物联网、大数据等技术，构建覆盖全域的动态监测网络，实时采集污染源、环境质量等数据。执法人员依据数据分析锁定环境违法线索，开展精准执法，对企业排污、生态破坏等行为进行监督与查处。同时，通过数据复盘执法过程，完善监管体系，形成监测-分析-执法-反馈的闭环管理，维护生态环境安全。	（1）污染源数据 （2）环境质量数据 （3）企业基础数据 （4）执法过程数据 （5）公众反馈数据	
6	环境影响评价与规划	环境影响评价与规划运用大数据、地理信息系统等技术，在项目建设或区域发展规划前期，系统收集环境现状数据，科学评估开发活动对生态、大气、水、土壤等环境要素的潜在影响。通过数据分析模拟不同规划方案的环境效应，为决策者提供环境可行性建议，助力制定兼顾经济发展与环境保护的最优规划方案，从源头降低环境风险。	（1）自然环境数据 （2）环境质量数据 （3）社会经济数据 （4）污染源数据 （5）政策法规与规划数据	
7	污染源监测与管理	污染源监测与管理通过物联网传感器、卫星遥感、大数据分析等技术，对工业废水、生活污水、农业面源污染等各类污染源进行实时动态监测。采集排放物质的成分、浓度、排放量等数据，结合地理信息系统定位污染源位置，利用模型预测污染扩散趋势。同时，建立污染源档案，实现数据共享与协同管理，为环境执法、污染治理提供科学依据。	（1）企业基础数据 （2）排放数据 （3）监测设备数据 （4）地理信息数据 （5）治理数据 （6）法规标准数据	

生态保护和环境治理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
8	环境质量监测与评估	借助物联网、卫星遥感及传感器网络，全方位实时采集大气、水、土壤等环境要素数据。运用大数据分析与专业模型，对环境质量现状精准评估，预测污染扩散及变化趋势。通过多部门数据共享，实现跨区域环境协同监管，为环保政策制定、污染治理工程规划及公众环境信息服务，提供科学、动态、精准的数据支撑。	（1）大气环境数据 （2）水环境数据 （3）噪声环境数据 （4）土壤环境数据 （5）污染源数据 （6）理信息数据	
9	生态系统保护与修复	生态系统保护与修复借助多源数据采集与分析技术，对森林、湿地、海洋等各类生态系统进行全方位监测。整合地理信息、生物多样性、气象水文等数据，评估生态系统健康状况，精准识别受损区域及致损因素。据此制定针对性修复策略，在实施过程中持续收集数据，动态调整方案，以恢复生态系统结构与功能，提升生态系统稳定性与服务能力。	（1）生态系统基础数据 （2）生物多样性数据 （3）环境数据 （4）气象水文数据 （5）人类活动数据 （6）生态服务功能数据	
10	环境教育与公众参与	环境教育与公众参与通过数据技术整合多渠道资源，构建线上线下融合的环境知识传播体系。利用用户行为数据分析公众环境认知水平、关注热点及参与意愿，定制化推送科普内容（如污染防治知识、生态保护案例）。同时，搭建公众反馈数据平台，收集环境问题举报、建议等信息，形成“教育-认知-参与”闭环，提升公众环保意识并驱动社会共治。	（1）公众基础数据 （2）环境认知数据 （3）行为数据 （4）反馈数据 （5）传播效果数据	**阿里云计算有限公司**通过“蚂蚁森林”平台收集用户低碳行为数据（如步行、绿色办公），转化为虚拟“能量值”并兑换实体植树，截至 2024 年累计带动超 6 亿用户参与，形成“数据激励-公众参与-生态修复”模式。

公共设施管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	公共设施使用与需求分析	公共设施使用与需求分析通过物联网、智能感知设备及大数据分析技术，实时采集公共设施（如交通枢纽、公园、文体场馆、公厕等）的使用数据，分析人流密度、使用时段、功能偏好等特征。结合人口分布、区域规划、公众反馈等多源数据，挖掘设施使用痛点与潜在需求，为设施布局优化、功能升级、资源调配提供数据支撑，提升公共服务的精准性与普惠性，助力构建高效、便民的城市公共服务体系。	（1）设施基础数据 （2）使用行为数据 （3）用户画像数据 （4）空间环境数据 （5）公众反馈数据 （6）政策规划数据	**上海联空网络科技有限公司**为上海市黄浦区打造“公厕智慧管理系统”，通过传感器采集公厕人流量、异味浓度、设备状态等数据，结合周边商圈、景区分布分析需求高峰时段，动态调整保洁频率与资源调度，使公厕利用率提升20%，市民投诉率下降45%。
2	公共设施建设项目管理	公共设施建设项目管理借助数字化手段，贯穿项目全生命周期。从项目规划初期，收集人口分布、区域发展规划等数据，明确设施功能与选址；到设计阶段，利用大数据分析优化设计方案；施工时，通过物联网采集进度、质量、安全等数据，实现动态监管；竣工后，依据运营数据评估设施性能，为后续维护、升级提供依据，保障项目高效、优质交付，满足公众需求。	（1）项目基础数据 （2）规划设计数据 （3）施工过程数据 （4）环境数据 （5）成本数据 （6）利益相关者数据 （7）市场数据	**广联达科技股份有限公司**利用自主研发的BIM（建筑信息模型）平台，整合建筑项目全生命周期数据，在某城市体育场馆建设中，实现从设计图纸审查、施工进度模拟到成本精确控制的一体化管理，助力项目提前2个月竣工，成本降低15%。
3	公共设施安全与风险管理	公共设施安全与风险管理依托物联网、大数据和人工智能技术，对桥梁、电梯、燃气管道等公共设施进行全时段、全方位监测。通过传感器实时采集设施运行状态数据，结合环境、历史故障等信息，运用算法模型分析安全隐患，预测故障风险。一旦触发预警，迅速启动应急响应机制，同时根据数据复盘优化管理策略，确保公共设施安全稳定运行，保障公众生命财产安全。	（1）设施基础数据 （2）运行状态数据 （3）环境数据 （4）维护维修数据 （5）历史事故数据 （6）公众反馈数据	**上海电气集团**在电梯安全管理中，通过物联网传感器收集电梯运行速度、门开关状态、载重等数据，结合AI算法分析故障风险，为上海多个小区提供电梯故障预警服务，故障响应时间缩短50%。

公共设施管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
4	城市基础设施维护管理	城市基础设施维护管理依托物联网、大数据与人工智能技术，构建全面感知体系。借助传感器实时采集道路、桥梁、水电管网等设施运行数据，经分析挖掘评估设施健康状况，预测潜在故障风险。据此安排针对性维护计划，调度资源精准作业，同时整合公众反馈，优化维护流程，保障城市基础设施稳定、高效运行，提升城市综合承载能力。	（1）设施基础数据 （2）运行状态数据 （3）维护记录数据 （4）环境数据 （5）公众反馈数据	
5	公共设施布局与规划优化	公共设施布局与规划优化借助大数据、地理信息系统（GIS）等技术，全面收集城市多源数据。从人口分布、经济活动到交通流量，综合分析区域需求特征。运用空间分析、建模预测等手段，精准定位设施最佳落点，考量服务半径、可达性等因素。过程中结合公众反馈，动态调整方案，实现公共设施科学布局，提升城市运行效率与居民生活品质。	（1）人口数据 （2）土地利用数据 （3）交通数据 （4）经济数据 （5）现有设施数据 （6）地理环境数据 （7）政策法规数据 （8）公众需求数据	
6	公共设施运营成本控制	公共设施运营成本控制借助大数据、物联网技术，对设施运营全周期进行数字化管理。通过传感器实时采集设备能耗、维护需求等数据，结合历史成本、市场价格波动等信息，分析成本构成与消耗规律。运用智能算法预测潜在支出，制定精准的资源调配、维护计划，动态优化运营策略，在保障设施正常运转的前提下，降低能源、人力、维修等成本，实现经济效益与服务质量的平衡。	（1）设备运行数据 （2）维护维修数据 （3）人力成本数据 （4）物资采购数据 （5）财务数据 （6）市场数据 （7）使用需求数据	

公共设施管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
7	公共设施服务质量评估	公共设施服务质量评估依托大数据、物联网与人工智能技术，构建多维度评价体系。通过传感器实时采集设施运行状态数据，结合公众满意度调查、投诉反馈等信息，从设施完好率、服务便捷性、响应及时性等多个维度，对公共设施服务质量进行量化分析与动态监测，精准定位服务短板，为设施优化升级、管理策略调整提供数据支撑，持续提升公众使用体验。	（1）设施运行数据 （2）使用效率数据 （3）服务响应数据 （4）环境与安全数据 （5）公众评价数据 （6）对标数据	
8	公共设施智能化升级与管理	公共设施智能化升级与管理以物联网、大数据、人工智能技术为支撑，通过部署智能传感器、通信网络与管理平台，将传统公共设施升级为具备感知、分析、决策能力的智能系统。实时采集设施运行状态、环境数据与用户需求，运用算法模型实现设施的智能调控、故障预警、资源优化配置，提升设施管理效率、服务质量与安全性，推动城市公共服务迈向智慧化。	（1）设施基础数据 （2）运行状态数据 （3）环境数据 （4）用户行为数据 （5）维护维修数据 （6）安全监测数据 （7）系统交互数据	
9	公共设施资产管理系统建设	公共设施资产管理系统建设依托信息化与数字化技术，构建覆盖设施全生命周期的管理平台。从资产登记、入库到使用、维护、报废，系统整合资产基础信息、运行状态、维护记录等数据，通过可视化界面与数据分析工具，实现资产的动态监控、精准调配与科学评估，有效提升资产利用率，降低管理成本，保障公共设施资产的完整性与高效性。	（1）资产基础数据 （2）运行状态数据 （3）维护维修数据 （4）价值评估数据 （5）关联文档数据 （6）调拨变更数据	

公共设施管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
10	公共设施应急管理与响应	公共设施应急管理与响应借助物联网、大数据和人工智能技术，构建实时监测与智能预警体系。通过部署传感器采集设施运行状态、环境变化等数据，结合历史事故信息，预判潜在风险并分级预警。一旦突发事故，系统迅速整合现场影像、人员分布、救援资源等数据，生成应急处置方案，实现快速响应、资源调度与协同救援，最大限度降低灾害损失，保障公众生命财产安全。	（1）设施基础数据 （2）运行监测数据 （3）环境数据 （4）应急资源数据 （5）历史事故数据 （6）实时动态数据 （7）公众反馈数据	

土地管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	耕地保护监测	耕地保护监测依托卫星遥感、无人机、物联网传感器及大数据分析技术，构建全覆盖、全天候的耕地动态监测网络。通过高频次采集耕地利用现状、土壤质量、权属变更、违法占用等数据，结合耕地保护红线、永久基本农田布局等信息，运用智能算法识别耕地“非农化”“非粮化”趋势及土壤退化风险，实时预警违法违规行为，辅助监管部门精准执法与动态管控，确保耕地数量不减少、质量不下降，保障国家粮食安全。	（1）耕地基础数据 （2）利用现状数据 （3）土壤环境数据 （4）感监测数据 （5）执法监管数据 （6）政策合规数据 （7）气象水文数据	**中科星图股份有限公司**：在黄河流域耕地质量监测项目中，整合多源卫星数据与土壤传感器数据，构建耕地健康指数模型，精准识别土壤盐渍化风险区域，为10万亩盐碱地改良提供数据支撑，粮食单产提升15%。
2	土地资源监测与评估	土地资源监测与评估依托卫星遥感、物联网、大数据技术，构建全域、全时、动态的监测网络。通过采集土地利用变化、土壤质量、生态环境、开发强度等数据，结合地理信息系统（GIS）进行空间分析，实时掌握土地资源现状与演变趋势。运用评估模型对土地健康度、适宜性、承载力等指标进行量化分析，为土地保护、开发利用、政策制定提供精准数据支撑，保障土地资源可持续利用。	（1）土地利用现状数据 （2）变化监测数据 （3）土壤质量数据 （4）生态环境数据 （5）开发利用数据 （6）权属数据 （7）遥感与测绘数据	**中科星图股份有限公司**：在土地生态质量评估项目中，整合多源卫星遥感数据、气象数据及土壤监测数据，构建土地生态评估模型，为区域土地资源可持续利用提供科学依据，已应用于多个国家级生态保护修复项目。
3	土地市场交易分析	土地市场交易分析依托大数据、人工智能与区块链技术，构建全流程动态监测体系。通过整合土地出让公告、竞拍记录、成交信息、价格走势、市场参与者背景等多源数据，运用数据分析模型与可视化工具，挖掘交易趋势、价格波动规律及供需关系变化，识别市场热点与潜在风险，为政府调控政策制定、企业投资决策及行业研究提供精准数据支撑，提升土地市场透明度与资源配置效率。	（1）交易基础数据 （2）交易过程数据 （3）成交结果数据 （4）市场参与者数据 （5）价格影响数据 （6）政策法规数据 （7）宏观经济数据	**中指控股（CIH）有限公司**：通过“中指数据·土地版”平台，整合全国土地招拍挂数据、房企拿地信息及宏观经济指标，运用大数据分析模型生成土地市场报告，为政府、房企提供土地市场供需研判、投资机会分析等服务，覆盖超300个城市土地交易数据。

土地管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
4	土地利用规划制定	土地利用规划制定依托地理信息系统（GIS）、大数据与遥感技术，对土地资源进行系统性分析与布局优化。通过整合土地现状、人口分布、经济发展、生态保护等多源数据，结合政策法规要求，运用空间分析模型模拟不同规划方案的实施效果，评估土地利用潜力与适宜性，科学划定各类用地边界，为城市建设、产业发展与生态保护提供规划依据，实现土地资源的合理配置与可持续利用。	（1）土地基础数据 （2）现状利用数据 （3）人口与经济数据 （4）交通与基础设施数据 （5）生态环境数据 （6）政策法规数据 （7）历史演变数据	
5	土地权属管理	土地权属管理依托区块链、大数据与地理信息系统（GIS）技术，构建土地权属信息全生命周期管理体系。通过采集土地所有权、使用权、抵押权等权属数据，结合土地登记、变更、纠纷处理记录，实现权属信息的精准登记、动态更新与实时共享。利用区块链技术保障数据不可篡改，运用数据分析工具挖掘权属规律，为产权交易、纠纷仲裁、政策制定提供可靠依据，提升土地权属管理的规范性与透明度。	（1）基础权属数据 （2）登记数据 （3）变更数据 （4）抵押数据 （5）纠纷数据 （6）空间数据 （7）关联政策数据	
6	建设用地审批管理	建设用地审批管理依托大数据、区块链与地理信息系统（GIS）技术，构建全流程数字化审批体系。通过整合土地利用总体规划、城市规划、生态保护红线等数据，结合项目用地申请、勘测定界、权属核查等信息，实现审批流程标准化、要件审核自动化、空间合规性智能化校验。利用区块链技术存证审批记录，运用数据分析工具评估用地合理性，辅助审批部门高效决策，确保建设用地审批合法合规、精准高效，提升土地资源利用效率。	（1）项目基础数据 （2）规划合规性数据 （3）权属与现状数据 （4）勘测定界数据 （5）审批流程数据 （6）政策法规数据 （7）关联工程数据	

土地管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
7	耕地保护监测	耕地保护监测依托卫星遥感、无人机、物联网传感器及大数据分析技术，构建全覆盖、全天候的耕地动态监测网络。通过高频次采集耕地利用现状、土壤质量、权属变更、违法占用等数据，结合耕地保护红线、永久基本农田布局等信息，运用智能算法识别耕地“非农化”“非粮化”趋势及土壤退化风险，实时预警违法违规行为，辅助监管部门精准执法与动态管控，确保耕地数量不减少、质量不下降，保障国家粮食安全。	（1）耕地基础数据 （2）利用现状数据 （3）土壤环境数据 （4）感监测数据 （5）执法监管数据 （6）政策合规数据 （7）气象水文数据	**中科星图股份有限公司：**在黄河流域耕地质量监测项目中，整合多源卫星数据与土壤传感器数据，构建耕地健康指数模型，精准识别土壤盐渍化风险区域，为10万亩盐碱地改良提供数据支撑，粮食单产提升15%。
8	土地整治项目管理	土地整治项目管理依托大数据、物联网与地理信息系统（GIS）技术，构建覆盖项目全生命周期的数字化管理体系。从项目立项阶段的土地现状调研、潜力分析，到实施中的工程进度、质量、资金监管，再到竣工后的效果评估，系统整合空间数据、工程数据与管理数据，通过智能分析与可视化展示，实现项目全流程动态监控、资源优化配置与风险预警，保障土地整治项目高效推进，提升耕地质量、优化土地利用结构，助力乡村振兴与生态文明建设。	（1）项目基础数据 （2）土地现状数据 （3）工程实施数据 （4）资金管理数据 （5）权属调整数据 （6）效益评估数据 （7）政策法规数据	**北京世纪国源科技股份有限公司：**在某省级土地整治项目监管系统中，接入无人机航拍数据与工程监理记录，运用AI算法自动识别施工违规区域（如超范围开挖），结合区块链技术存证整改过程，项目合规性检查效率提升40%，违规发生率降低35%。
9	不动产登记信息服务	不动产登记信息服务依托区块链、大数据与地理信息系统（GIS）技术，构建安全、高效的不动产登记信息管理与服务体系。通过整合不动产权属、交易、抵押、查封等数据，实现登记信息的统一存储、动态更新与跨部门共享。面向公众提供线上查询、证明开具等服务，为政府部门提供数据支撑辅助决策，同时利用区块链技术保障数据不可篡改，提升登记信息的公信力与透明度，优化不动产交易流程，降低市场主体办事成本。	（1）权属登记数据 （2）不动产自然状况数据 （3）交易与抵押数据 （4）空间地理数据 （5）关联业务数据 （6）政策法规数据 （7）用户认证数据	**北京世纪国源科技股份有限公司：**为某直辖市建设不动产登记数据中台，整合全市超2000万条不动产登记数据，通过GIS可视化展示不动产空间分布与权属状态，支撑“一网通办”服务，实现抵押登记平均办理时间压缩至1个工作日，年服务群众超300万人次。

土地管理业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
10	土地政策效果评估	土地政策效果评估借助大数据、统计分析与地理信息系统（GIS）技术，构建全维度评估体系。通过整合土地利用、市场交易、经济发展、生态环境等多源数据，结合政策目标与实施前后变化对比，运用量化模型对土地政策在资源配置、市场调控、耕地保护等方面的成效进行动态监测与深度分析，精准识别政策执行中的问题与不足，为政策调整、优化及后续制定提供数据支撑，提升土地政策科学性与有效性。	（1）政策基础数据 （2）土地利用数据 （3）市场交易数据 （4）经济发展数据 （5）社会影响数据 （6）生态环境数据 （7）历史对比数据	
11	城市更新与土地再开发	城市更新与土地再开发借助大数据、地理信息系统（GIS）及人工智能技术，构建全流程数字化决策体系。通过整合土地现状、建筑存量、人口分布、经济活力等多源数据，结合城市规划与政策导向，运用空间分析模型评估更新潜力，模拟开发方案实施效果。在项目推进中，实时监测建设进度与社会反馈，动态优化开发策略，推动城市空间功能升级、土地资源集约利用与人居环境改善。	（1）土地与建筑数据 （2）人口与经济数据 （3）基础设施数据 （4）历史文化数据 （5）规划与政策数据 （6）市场需求数据 （7）环境评估数据	**上海建科集团股份有限公司**：在上海某老旧城区更新项目中，利用 GIS 整合建筑质量、人口密度、交通流量等数据，评估更新优先级，制定差异化改造方案，推动区域商业活力提升 30%，居住环境显著改善。

智慧化转型中水利、生态保护及公共管理领域数据合规思考

泰和泰律师事务所　丁柏芳

在全球数字化浪潮奔涌而至的当下，水利、生态保护与环境治理、公共设施管理及土地管理等领域正加速向智慧化转型。这一进程中，数据作为核心生产要素，在提升治理效能、优化资源配置、推动科学决策等方面释放出巨大价值。然而，技术创新与应用的快速迭代，也使这些领域的数据合规面临前所未有的复杂挑战，如何在创新发展与安全合规之间找到动态平衡点，成为亟待破解的时代课题。

一、智慧化浪潮下数据合规压力

在智慧化转型的驱动下，水利、生态保护与环境治理、公共设施管理、土地管理等领域的数据合规面临多重现实压力，其核心挑战源于技术应用与法律规制的动态博弈。

水利行业因地理空间数据的敏感性（如流域地形、水利设施坐标）需严格遵循《水利网络安全管理办法》及《数据安全法》，跨境数据流动限制与境内共享需求间的矛盾加剧。

生态保护领域的环境监测数据（如污染物排放、生态修复成效）因涉及公共利益和企业责任，面临数据篡改、选择性披露等真实性风险，而碳排放核算规则的区域性差异进一步削弱数据可比性。

公共设施管理在智慧城市建设中产生的海量用户行为数据（如交通轨迹、公共服务使用记录）需平衡《个人信息保护法》的最小必要原则与城市治理效率提升需求，物联网设备漏洞导致的远程控制风险（如电梯传感器、供水管网监测终端）更威胁基础设施运行安全。

土地管理领域的不动产登记数据、高精度遥感影像等涉及国家安全与个人隐私，数据跨境传输与商业利用的合规边界亟待细化，而国土调查中的人工智能模型因训练数据偏差可能误判土地用途（如耕地“非粮化”识别），需建立算法透明度与人工复核机制。

数据分类分级标准滞后于技术发展、多部门协同共享的标准化接口缺失、新兴技术应用缺乏明确合规指引等系统性难题。这些压力共同指向智慧化进程中公共利益、国家安全与技术创新的再平衡需求。

二、数据合规的核心风险分析

（一）水利数据合规的核心风险分析

基础设施安全短板凸显，野外水文监测设备（如水质传感器、雨量站）可能因未加密传输协议被恶意接入，篡改或窃取实时数据；部分老旧设备缺乏身份认证机制，易成为网络攻击“跳板”。据工业控制系统网络应急技术国家工程实验室统计，2023 年我国水务行业物联网设备漏洞发现　量同比增长 67%。**共享与安全的动态失衡，水利数据匿名化、去标识化标准尚未统一，导致跨部门、跨流域的数据共享面临合规障碍；同时，科研机构对水利数据的研究需求与安全管控要求难以平衡，数据共享率不足制约行业创新。新技术衍生合规悖论**，如数字孪生技术融合卫星遥感数据存在反推敏感地理信息风险，若未落实安全处理措施，可能涉及地理信息安全红线。

（二）生态保护与环境治理业数据合规的核心风险分析

环境监测数据真实性风险突出，某省 2023 年查处 8 起企业篡改烟气在线监测设备参数案件，虚报二氧化硫排放值达 30%-50%；第三方检测机构数据造假问题频发，生态环境部通报撤销 17 家机构资质。**污染治理工程存在数据造假隐患**，某水土保持项目虚报植被覆盖率，卫星遥感复核显示实际达标率不足 60%。碳市场运行中，碳排放数据核算偏差、配额重复质押等问题暴露监管漏洞。**新技术应用风险显著**，高分辨率卫星遥感数据违规使用可能泄露生态敏感区坐标，AI 监测模型因训练数据偏见误判污染源贡献率。

（三）公共设施管理业数据合规的核心风险分析

设施运行数据安全风险突出，部分城市电梯传感器因未加密传输遭恶意控制，某地供水系统工控网络漏洞导致管网压力数据被篡改。**公众数据采集**存在过度收集隐患，如智能路灯搭载人脸识别功能、公园 WiFi 系统记录用户设备 MAC 地址等，违反《个人信息保护法》最小必要原则。**跨系统数据共享**缺乏统一标准，交通信号数据与商业导航平台对接时存在轨迹数据滥用风险，某市智慧停车系统因数据接口漏洞泄露 200 万条车辆位置信息。新技术应用合规边界模糊，市政设施 AI 调度模型训练数据未经脱敏处理，可能关联特定区域居民行为特征。

（四）土地管理业数据合规的核心风险分析

土地权属数据篡改风险突出，某地农村集体土地确权登记中，因系统权限管理漏洞导致 10 宗地块权属信息被恶意篡改，引发群体性纠纷。**地理空间数据管控不力**，个别测绘单位违规向境外传输 0.5 米分辨率遥感影像，暴露军事设施周边土地整治项目坐标。**数据共享机制不健全**，跨部门协作中不动产登记数据与税务、司法系统对接时存在字段缺失或格式冲突，某省因数据标准不统一延误土地争议案件审理超 3 个月。

三、构建水利数据治理新范式

（一）水利数据治理

1.需要升级智能防御体系，推进商用密码应用。部署“北斗+量子加密”传输技术保障水文数据链安全。开展以商用密码技术为核心的水利部数据安全治理平台项目建设，大力推进商用密码在小浪底水利枢纽、大藤峡水利枢纽等水利工程关键信息基础设施的应

用，坚持数字孪生水利建设与密码应用“同步规划、同步建设、同步运行”原则。

2.要进一步加固基础设施。实施物联设备安全加固三年行动，淘汰非国密算法设备，建设水利行业云灾备中心实现重要数据异地异质备份。

3.强化监测预警。以现有水利部网络安全大数据平台和威胁感知指挥决策系统为基础，强化数据安全信息收集、利用，开发数据安全相关规则算法模型，及时发现数据遭到的外部攻击和内部违规等风险隐患，并在水利部威胁感知指挥决策系统中进行统一处置和闭环流程管理。

（二）生态保护与环境治理业数据治理

1.**构建立体监测网络。**运用集成卫星（高分系列）、无人机（多光谱传感）与地面微站数据，提升污染源识别精度。应用区块链技术存证生态修复验收数据，确保全流程可追溯。

2.**推行动态合规清单**，将碳排放核算规则、污染源监测标准等45 项技术规范纳入强制要求。

（三）公共设施管理业数据治理

1.**强化基础设施防护。**对重要公共设施数据实施国密算法端加密，部署 AI 异常流量监测系统实时阻断网络攻击。

2.**建立数据分类分级规则**，区分公共属性数据（如道路拥堵指数）与受限数据（如地下管廊三维坐标），明确商业机构数据调用权限与用途限制。

3.**开展智慧设施专项检查**，重点核查人脸识别、轨迹追踪等高风险功能。

（四）土地管理业数据治理

1.**强化数据全流程防护**，对不动产登记数据实施国密算法加密存储+区块链存证，确保权属信息不可篡改；国土遥感影像采用“数字水印+动态脱敏”技术，限制敏感区域数据导出。

2.**完善分类分级规则**，将永久基本农田坐标、矿产勘探数据列为核心数据，禁止云端存储与跨境传输；建立土地数据共享负面清单，明确宅基地使用权人隐私信息等 9 类限制共享数据。

在数字化转型的纵深推进中，水利、生态保护、公共设施管理及土地管理领域的数据合规治理已成为统筹发展与安全的关键命题。唯有通过法规完善、技术迭代与治理升级的深度融合，方能在确保国家安全、生态安全与公民权益的前提下，充分释放智慧化转型的治理效能，为数字中国建设构筑坚实的数据合规基石。